دليل العمل المخبري المعتمد ▪ ArcGIS Pro 3.x

دليل خطوات العمل التطبيقي الشامل في ArcGIS Pro
لتقييم مراحل التدمير في كامل قطاع غزة

دليل إجرائي مفصل خطوة بخطوة موجه للباحثين ومختبرات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لدراسة وتحليل 163,940 منشأة متضررة وتطبيق أدوات التحليل المكاني المعياري

نظام الإسناد الجغرافي والمكاني: WGS 1984 UTM Zone 36N (EPSG: 32636)
نطاق التحليل: كامل قطاع غزة (المحافظات الخمس بمساحة 365 كم²)
مصادر البيانات: UNITAR / UNOSAT ▪ ESA Copernicus Sentinel-2 ▪ UN OCHA HDX
البرمجيات المعتمدة: Esri ArcGIS Pro 3.0+ & Python ArcPy 3.0
سنة التوثيق: 2026

الفصل الأول

إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية وتوحيد نظام الإسقاط

تعتمد سلامة التحليلات المكانية وقياس المساحات بدقة على توحيد نظام الإسناد الجغرافي لكافة الطبقات. تم اعتماد مسقط ميركاتور المستعرض العالمي UTM Zone 36N (WGS 84) المعتمد رسمياً في فلسطين وقطاع غزة، حيث يقاس بالمتر ويحقق دقة حسابية عالية للأطوال والمساحات.

الخطوة 1.1

إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية المكانية (File Geodatabase)

من نافذة الكتالوج (Catalog Pane)، انقر بيمين الفأرة على مجلد المشروع واختر:

```
Catalog Pane -> Right-Click Folder -> New -> File Geodatabase
```

قم بتسمية قاعدة البيانات باسم: **Gaza_FullStrip_Master.gdb** واجعلها قاعدة البيانات الافتراضية للمشروع (Set as Default GDB).

الخطوة 1.2

توحيد نظام الإسقاط للطبقات عبر أداة Project

إذا كانت الطبقات الخام محملة بنظام الإحداثيات الجغرافية WGS 1984 (EPSG: 4326)، يجب إعادة إسقاطها إلى UTM Zone 36N:

```
Geoprocessing -> Toolboxes -> Data Management Tools -> Projections and
Transformations -> Project
```

المعامل (Parameter)	القيمة المطلوبة
Input Dataset	Gaza_Governorates_Raw.shp / UNOSAT_Points_Raw.shp
Output Dataset	Gaza_FullStrip_Master.gdb\Gaza_Governorates_ADM1
Output Coordinate System	WGS 1984 UTM Zone 36N (WKID: 32636)

قاعدة هندسية: يجب أن تشترك جميع الطبقات في مسقط UTM 36N لتفادي أخطاء التحويل الفوري (On-the-fly Projection) أثناء حساب الكثافات والمساحات.

الفصل الثاني

استيراد ومعايرة وقص المرئيات الفضائية (Sentinel-2)

تغطي الدراسة 5 مراحل زمنية متتالية باستخدام مرئيات القمر الصناعي الأوروبي Sentinel-2 L2A بدقة مكانية 10 أمتار، خالية تماماً من الغيوم والدخان بنسبة تغطية 0.0% فوق كامل قطاع غزة.

الخطوة 2.1

دمج النطاقات الطيفية الطبيعية (Composite Bands)

لإنشاء مرئية ذات ألوان طبيعية حقيقية (True Color RGB):

```
Geoprocessing -> Data Management Tools -> Raster -> Raster Processing ->
Composite Bands
```

المعامل	القيمة
Input Rasters	B04 (Red 665nm), B03 (Green 560nm), B02 (Blue 490nm)
Output Raster	Sentinel2_TrueColor_Composite.tif

الخطوة 2.2

قص المرئية على حدود قطاع غزة وإخفاء المناطق الخارجية (Clip Raster)

لقص المرئيات على مضلع قطاع غزة المعتمد وإخفاء البلدات الإسرائيلية المجاورة:

```
Geoprocessing -> Data Management Tools -> Raster -> Raster Processing -> Clip
Raster
```

المعامل	القيمة
Input Raster	Sentinel2_TrueColor_Composite.tif
Output Extent	Gaza_Governorates_ADM1 (Boundary Polygon)
Use Input Features for Clipping Geometry	Checked (مفعل لقص الشكل الدقيق)
NoData Value	0 (يظهر شفافاً أو بلون البحر المحدد)

الخطوة 2.3

معايرة التباين الإشعاعي الموحد (Radiometric Stretch)

من لوحة Symbology للمرئية، اختر نمط التمدد Percent Clip مع ضبط الحد الأدنى على 2.0% والحد الأعلى على 98.0% مع قيمة Gamma موحدة = 1.15 لضمان تطابق الإضاءة بين المراحل الزمنية الخمس.

الفصل الثالث

إدخال وترميز نقاط التدمير المعتمدة (UNOSAT)

تضم قاعدة بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) 163,940 منشأة متضررة مؤكدة تم رصدها عبر الأقمار الصناعية عالية الدقة (30-50 سم). يتم تمثيل كل منشأة بنقطة جغرافية مصنفة إلى 3 مستويات رئيسية للأضرار.

الخطوة 3.1

تطبيق التصنيف القيمي الفريد (Unique Values Symbology)

من لوحة Symbology الخاصة بطبقة UNOSAT_Damage_Points_FullStrip:

```
Layer Properties -> Symbology -> Primary Symbology: Unique Values
```

الفئة (Class)	الرمز واللون	الحجم	الإجمالي بالقطاع
مدمر كلياً (Destroyed)	أحمر قاني (#B91C1C)	3.5 pt	67,730 منشأة
دمار شديد (Severely Damaged)	برتقالي داكن (#EA580C)	3.0 pt	41,430 منشأة
دمار متوسط (Moderately Damaged)	كهرماني دافئ (#F59E0B)	2.5 pt	54,780 منشأة

الخطوة 3.2

إلغاء التسميات النصية فوق الخريطة (Zero On-Map Text)

لضمان نقاء المرئيات الفضائية وعدم حجب نقاط الدمار:

```
Map Tab -> Labeling Group -> Uncheck 'Label Features' (layer.showLabels = False)
```

يتم إلغاء التسميات النصية على كافة الطبقات داخل إطار الخريطة، والاعتماد حصرياً على مفتاح الخريطة الخارجي في لوحة الإخراج.

تحذير كارتوغرافي: وجود 163 ألف اسم أو تسمية نصية فوق الخريطة يؤدي إلى تشوه بصري كامل (Label Overlap). الحفاظ على الخريطة خالية من النصوص قاعدة أكاديمية صارمة.

الفصل الرابع

التحليل المكاني واشتقاق خريطة الكثافة الحرارية

يهدف تحليل الكثافة النواتية (Kernel Density) إلى إبراز بؤر التركز الجغرافي للدمار وحساب عدد المنشآت المتضررة لكل كيلومتر مربع بشكل مستمر فوق كامل قطاع غزة.

الخطوة 4.1

تنفيذ تحليل الكثافة النواتية (Kernel Density)

```
Geoprocessing -> Spatial Analyst Tools -> Density -> Kernel Density
```

المعامل	القيمة المضبوطة	التعليل العلمي
Input Point Features	UNOSAT_Damage_Points_FullStrip	نقاط الدمار الشاملة للقطاع
Population Field	Severity_Weight (أو None للعدد المباشر)	وزن نوعي حسب شدة التدمير
Output Cell Size	10 meters	مطابق لدقة مرئيات Sentinel-2
Search Radius	500 meters	حيز التفاعل العمراني المباشر
Area Units	SQUARE_KILOMETERS	كثافة منشأة / كم²

الخطوة 4.2

ضبط التدرج اللوني والشفافية (Symbology & Transparency)

اختر التدرج اللوني الدافئ المعياري **YlOrRd** (أصفر للمناطق المنخفضة، برتقالي للمتوسطة، وأحمر قاني للبؤر الشديدة). ثم اضبط شفافية الطبقة على **30% - 40%** لتسمح برؤية النسيج العمراني للمرئية الفضائية الموجودة في الخلفية.

الفصل الخامس

التحليل التجميعي للمحافظات الخمس (Summarize Within)

تعد أداة Summarize Within الأداة المعيارية لحساب التداخل المكاني بين مضلعات الحدود الإدارية (المحافظات) ونقاط الظواهر الجغرافية (المنشآت المتضررة).

الخطوة 5.1

تشغيل أداة التلخيص المكاني داخل المضلعات

```
Geoprocessing -> Analysis Tools -> Extract / Overlay -> Summarize Within
```

المعامل	القيمة
Input Polygons	Gaza_Governorates_ADM1 (المحافظات الخمس)
Input Summary Features	UNOSAT_Damage_Points_FullStrip
Output Feature Class	Gaza_FullStrip_Master.gdb\Governorate_Damage_Summary
Group Field	Damage_Class (لحساب تفصيل كل درجة تدمير)
Add Group Summary Percentages	Checked (مفعل لحساب النسب المئوية)

الخطوة 5.2

النتائج الإحصائية المعتمدة للمحافظات الخمس

المحافظة	المساحة	المنشآت المتضررة	الكثافة (مبنى/كم²)	نسبة التضرر	الركام المقدر
شمال غزة	61 كم²	33,250	545	78.2%	Mt 8.63
غزة	74 كم²	49,570	670	74.5%	Mt 12.87
دير البلح	58 كم²	15,650	270	51.4%	Mt 4.06
خانيونس	108 كم²	40,840	378	63.1%	Mt 10.59
رفح	64 كم²	24,630	385	58.6%	Mt 6.35
الإجمالي العام	**365 كم²**	**163,940**	**449**	**66.4%**	**Mt 42.50**

الفصل السادس

تصميم لوحة الإخراج A3 وتنظيف مفتاح الخريطة

الإخراج الكارتوغرافي النهائي هو واجهة البحث العلمي. يوضح هذا الفصل كيفية بناء مخطط A3 أفقي بمواصفات النشر الأكاديمي، وتنظيف مفتاح الخريطة تماماً من أسماء قنوات المرئيات (Band_1/Band_2).

الخطوة 6.1

إنشاء صفحة الإخراج A3 Landscape

```
Insert Tab -> New Layout -> ISO A3 Landscape (420 mm x 297 mm)
```

قم بإنشاء 5 إطارات خرائط متزامنة رأسية (Map Frames) بنفس مقياس الرسم ونفس الامتداد الجغرافي لكامل قطاع غزة.

الخطوة 6.2

تنظيف مفتاح الخريطة (Legend Properties) وإزالة قنوات الصور

عند إدراج مفتاح الخريطة (Legend)، يقوم ArcGIS Pro تلقائياً بإضافة قنوات المرئيات الفضائية (Red: Band_1). لإزالتها:

```
Format Legend Pane -> Legend Items -> Select Raster Layers -> Click Delete /
Remove Item
```

يجب الإبقاء فقط على طبقات الفيكتور: **حدود المحافظات الخمس**، **نقاط تصنيف UNOSAT**، و**درجات الكثافة الحرارية**، مع كتابة المسميات باللغة العربية الواضحة دون أي شرطات سفلية.

الخطوة 6.3

إدراج مقياس الرسم وسهم الشمال وشبكة الإحداثيات

- **مقياس الرسم:** اختر مقياساً خطياً متريا بالكيلومتر فقط (Scale Line Metric)، واضبط وحدات القياس على Kilometers (10 — 5 — 0 كم).
- **سهم الشمال:** اختر سهم شمال كلاسيكي أنيق مع حرف (ش) أو (N) في ركن اللوحة الخارجي.
- **التصدير النهائي:** من تبويب Share اختر Export Layout واضبط الصيغة على **PDF / PNG** بدقة **DPI 300** ومساحة ألوان RGB مع تفعيل دمج الخطوط (Embed Fonts).